

第八章 内排序

1. 设 $\{s_1, \dots, s_m\}$ 为字母表 $\{a, b, \dots, z\}$ 上的 m 组字符串，并且记 l_i 为字符串 s_i 的长度。尝试通过修改基数排序，对这些字符串按字典序排序，并且使得算法的时间复杂度为 $O(\sum_{i=1}^m l_i)$ （简述思路并且给出算法时间复杂度的分析）
2. 给定元素值互异的数组 $A[1, \dots, n]$ ，尝试在 $O(n)$ 时间内找到最小的 k 个数（提示：以快速排序算法为模型，递归查找第 k 小的数）。
3. 参照教材给出的两种索引排序方法，完成如下表格（增序）：

其中索引 1 的下标存放的是数组 A 中数据在排序后应该处于的位置，索引 2 的下标存放的是数组 A 中应该摆放的数据的位置。

原下标	0	1	2	3	4	5	6	7
数组 A	20	13	11	11	19	89	6	4
索引 1 的下标								
索引 2 的下标								
结果								